TUTORIAL · 튜토리얼

한국학 자료와 시맨틱 데이터 입문

RDF로 만드는 지식그래프 첫걸음

Introduction to Semantic Data for Korean Studies
First Steps to a Knowledge Graph with RDF

정송이 Jung Song-yi
한국학중앙연구원 디지털인문학연구소 · Academy of Korean Studies, Digital Humanities Research Institute

강의자 소개

About the instructor

이름 · Name

정송이 Jung Song-yi

전공 · Field

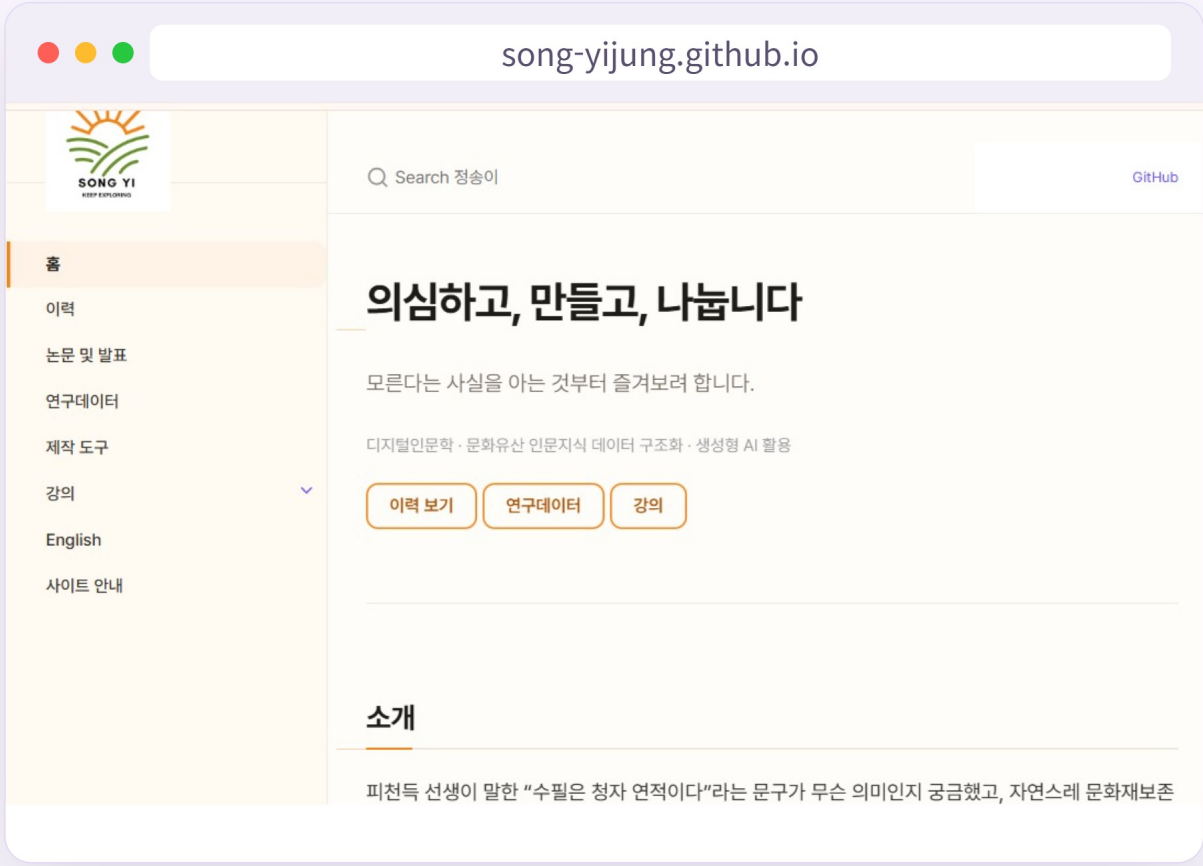
한국미술사 · 문화유산 데이터

Korean art history · Cultural heritage data

오늘의 주제 · Topic

케이팝 데몬 헌터스

익숙한 주제일수록 어떤 관계를 데이터로 남길지 판단하기 쉽다



song-yijung.github.io

오늘의 목표

Today’s goals

1

질문에 따라 정보가 지식이 되고, 지식이 데이터가 되는 과정

How information becomes knowledge, and knowledge becomes data, through a research question

2

표와 비교해서 RDF가 연구 질문을 담기 좋은 이유

Why RDF holds changing research questions better than tables

3

시트에 직접 데이터를 넣고, LLM으로 그래프를 그려 확인하기

Enter your own data in a sheet, draw it as a graph with an LLM, and check it

4

하나의 질문이 실제 시스템으로 넓어지는 사례

How one question grows into a working system

오늘의 공통 자료 · TODAY'S SHARED MATERIAL

케이팝 데몬 헌터스

KPop Demon Hunters

공개 · Released	2025 · Netflix
제작 · Studio	Sony Pictures Animation
갈래 · Genre	애니메이션 영화 · Animated film



포스터 ⓒ Netflix

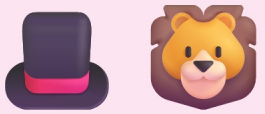
등장인물과 그룹

Characters and groups



헌트릭스 HUNTR/X

루미·미라·조이, 노래로 악령을 막는다
Girl group who sing to hold back demons



사자 보이즈 Saja Boys

진우가 리더, 정체는 악령
Boy band led by Jinu, secretly demons



루미 Rumi

헌트릭스의 리더
Leader of HUNTR/X



진우 Jinu

사자 보이즈의 리더
Leader of the Saja Boys



더피 Derpy

진우와 다니는 호랑이
Jinu's tiger



수지 Sussie

더피와 다니는 까치
The magpie with Derpy

정보 → 지식 → 데이터

Information → Knowledge → Data

정보

Information

- 더피와 호작도
- 까치호랑이 배지 품절
- 사인검과 국립고궁박물관
- 사자 보이즈와 갓

지식

Knowledge

같은 정보를 연구 질문에 따라 엮은 것

The same information, linked by a research question

데이터

Data

그 질문에 맞춰 관계를 분명히 적은 것

The relations, written out explicitly for that question

같은 정보, 다른 질문

Same information, different questions

미술사 · Art history

어떤 유물이 모티프가 되었나?

Which artifacts became the motifs?

더피 → 호작도 → 1592년 호작도 → 리움미술관

박물관학 · Museum studies

영화가 관람객과 굿즈 소비를 어떻게 바꾸었나?

How did the film change visitors and museum goods?

까치호랑이 배지 → 호작도 / 국립중앙박물관

표: 출석부

A table: the attendance sheet

이름 Name	학번 ID	10/20	10/22	조 Group ?	튜터 Tutor ?
Anna	2401	O	O	?	?
Ben	2402	O	X	?	?
Chloé	2403	O	O	?	?

> **새 질문이 생기면 칸(열)을 새로 만든다**
> A new question means a new column

> **사람과 사람 사이의 관계는 칸에 잘 들어가지 않는다**
> Relations between people don’t fit well in columns

트리플: 주어 – 술어 – 목적어

A triple: subject – predicate – object



source	relation	target
더피	inspiredBy	호작도
루미	memberOf	헌트릭스
사자 보이즈	inspiredBy	저승사자

칸은 세 개 그대로, 새 질문은 줄(행)로 더한다. Three columns stay; new questions add rows.

ID와 라벨

IDs and labels

ID · 기계가 연결할 때 쓴다

A0004

For machines to link · never changes

라벨 · 사람이 읽을 때 쓴다

더피

For people to read · Derpy

위키데이터: **Q8684** = 서울 · 오늘 데이터: **A0001** = 케이팝 데몬 헌터스

Wikidata uses Q-numbers the same way. The ID carries no meaning, so it never needs to change.

케데헌 데이터의 구조

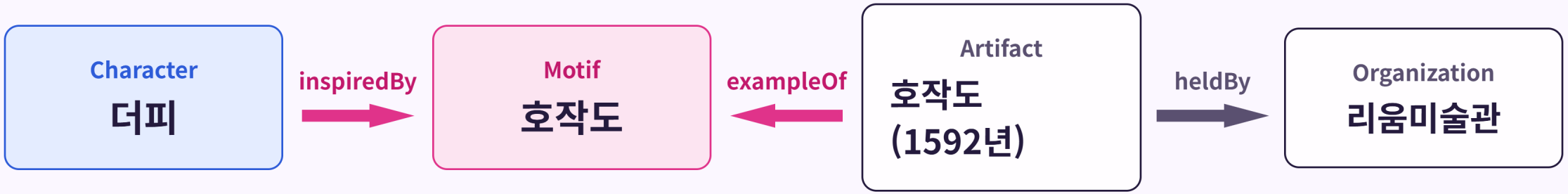
The shape of the KDH data: 6 classes, 8 relations

source	relation	target
등장인물 · 단체	appearsIn 나오는 작품	작품 Work
등장인물 Character	memberOf 소속 그룹	단체 Organization
등장인물 · 단체	inspiredBy 영감을 준 모티프	모티프 Motif
등장인물 Character	uses 쓰는 물건	모티프 Motif
유물 Artifact	exampleOf 어떤 모티프의 예	모티프 Motif
유물 Artifact	heldBy 소장 기관	단체 Organization
상품 Goods	isBasedOn 바탕이 된 모티프	모티프 Motif
상품 Goods	soldAt 파는 곳	단체 Organization

모티프가 가운데에서 작품 속 세계와 실제 문화유산을 잇는다. The motif links the film to real heritage.

모티프와 유물을 나눈다

Separate the motif from the single artifact



질문: 더피의 원형이 된 그림을 보려면 어디로 가야 하나?

Where can I see the painting behind Derpy?

더피는 그림 한 점이 아니라 호작도라는 유형에서 왔다

Derpy comes from the motif, not from one painting

질문이 다르면 관계도 다르다

Different questions, different relations

relation	답하는 질문 · Question	예 · Example
exampleOf	이 유물은 무엇의 한 예인가? What is this an example of?	호작도 (1592년) → 호작도
heldBy	어느 기관이 소장하고 있나? Which institution holds it?	호작도 (1592년) → 리움미술관
(새 관계?)	지금 어디서 볼 수 있나? Where can I see it now?	소장 ≠ 전시 · held ≠ on display

> **소장: 지금 맡아서 관리하는 기관. 지금 전시 중이라는 뜻은 아니다.**
>
> heldBy = the current keeper (CIDOC CRM P50). Not the same as “on display”.

시트의 한 줄이 Turtle이 된다

A sheet row becomes Turtle (RDF)

kdh-Instance

id	Class	label
A0004	Character	더피

kdh-triple

source	relation	target
A0004	kdh:inspiredBy	A0008

kdh_sample.ttl

```
kdh:A0004 a kdh:Character ;
rdfs:label "더피"@ko ,
"Derpy"@en ;
kdh:groupName "동물"@ko ;
rdfs:comment "진우와 함께…"@ko .

kdh:A0004 kdh:inspiredBy kdh:A0008 .
```

클래스 Character · **개체** A0004
class · individual

관계 inspiredBy · **라벨** @ko @en
property · label in two languages

Protégé로 샘플 데이터 보기

Looking at the sample data in Protégé

Protégé는 언제 쓰나 · When

설계를 검증하고 기록할 때

Validating and documenting a design

- 클래스 계층과 관계 정의 확인
- 스키마 검증 (추론기 Reasoner)
- 논문에 넣을 구조 그림

지금 · Now

kdh_sample.ttl을 열어 구조를 본다

Open the sample file and see its structure

- 클래스 6개, 관계 8개
- 개체 19개, 관계로 이은 트리플 21개
- 질의 3개

스탠퍼드 대학이 만든 무료 온톨로지 편집기 · A free ontology editor from Stanford University

Protégé 5.5.0 설치

Install Protégé 5.5.0 · same version as the instructor

받는 곳 · Download

`github.com/protegeproject/protege-distribution/releases/tag/v5.5.0`

OS	파일 · File	실행 · Run
Windows	Protege-5.5.0-win.zip	압축 풀기 → run.bat
macOS	Protege-5.5.0-mac.zip	압축 풀기 → Protégé.app
Linux	Protege-5.5.0-linux.tar.gz	압축 풀기 → run.sh

Java가 함께 들어 있어 따로 설치하지 않는다

Java is bundled; no separate install

macOS에서 열리지 않으면: 오른쪽 클릭 → 열기

If macOS blocks it: right-click → Open

kdh_sample.ttl 열어 보기

Open kdh_sample.ttl in Protégé

1 · 열기 Open

File → Open → kdh_sample.ttl
View → Render by label (rdfs:label)

ID 대신 라벨로 보인다 · Shows labels instead of IDs

2 · 클래스 Classes

Entities → Classes
owl:Thing 아래 클래스 6개

Six classes: Work, Character, Organization, Motif, Artifact, Goods

3 · 관계 Object properties

Entities → Object properties
heldBy → Domains · Ranges

source Class = Domain, target Class = Range

4 · 개체 Individuals

Entities → Individuals → 더피
Property assertions 옆 @ 누르기

Click @ to read the triple’s remark

질의 1 · 국립고궁박물관이 소장한 유물은?

Query 1 · Which artifacts does the National Palace Museum hold? · Window → Tabs → SPARQL Query

```
PREFIX kdh: <http://dh.aks.ac.kr/2026/kdh/>
PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>

SELECT ?유물 WHERE {
?a kdh:heldBy ?m .
?m rdfs:label "국립고궁박물관"@ko .
?a rdfs:label ?유물 .
FILTER(lang(?유물)="ko")
}
```

결과 · Result

사인검 (국립고궁박물관)

바꿔 보기 · Try

박물관 이름만 “리움미술관”으로

Change only the museum name

질의 2 · 더피의 원형은 어디서 보나?

Query 2 · Follow the path: character → motif → artifact → museum

```
SELECT ?유물 ?소장기관 WHERE {
?c rdfs:label "더피"@ko .
?c kdh:inspiredBy ?m .
?a kdh:exampleOf ?m .
?a kdh:heldBy ?o .
?a rdfs:label ?유물 .
?o rdfs:label ?소장기관 .
FILTER(lang(?유물)="ko" &&
lang(?소장기관)="ko")
}
```

결과 · Result

호작도 (1592년)
리움미술관

바꿔 보기 · Try

"더피" → "루미": 결과가 없다. 왜?

Rumi returns nothing. Why?

PREFIX 두 줄은 질의 1과 같다 · Same two PREFIX lines as Query 1

질의 3 · 호작도에 이어진 것은 모두?

Query 3 · Everything linked to one motif

```
SELECT ?이름 ?관계 WHERE {
?m rdfs:label "호작도"@ko .
?x ?p ?m .
?x rdfs:label ?이름 .
?p rdfs:label ?관계 .
FILTER(lang(?이름)="ko" &&
lang(?관계)="ko")
}
```

이름	관계
더피	영감을 준 모티프
수지	영감을 준 모티프
호작도 (1592년)	어떤 모티프의 예
까치호랑이 배지	바탕이 된 모티프

하나의 모티프가 등장인물, 유물, 상품을 한꺼번에 묶는다. One motif connects characters, artifacts and goods.

오늘의 실습 · TODAY'S HANDS-ON

시트에 직접 쓰고, LLM으로 그려 본다

Write it in a sheet, draw it with an LLM

구글 시트에 작성
Write in Google Sheets

→

LLM으로 그래프
Draw a graph with an LLM

→

시트와 대조
Check against the sheet

설치 없이, RDF를 이해하고 활용하는 데는 이것으로 충분하다. No install needed.

실습 시트의 구성

The practice spreadsheet: three tabs

`schema`

클래스와 관계의 정의

What each class and relation means

Class · GroupName · 무엇을 담나 · label 쓰는 법

`kdh-Instance`

개체 하나에 한 줄

One row per entity

id · Class · GroupName · label · remark · infoUrl

`kdh-triple`

관계 하나에 한 줄

One row per relation

source_id · relation · target_id · remark

label 칸은 자동으로 채워진다. “ID 없음”이 보이면 ID를 다시 확인한다.
Label cells fill in by formula. “ID 없음” means the ID is wrong.

remark: 인스턴스에는 개체 설명, 트리플에는 연결의 근거
Instance: what it is. Triple: why the two are linked.

우리 조의 데이터셋 이름과 프리픽스

Name your group’s dataset and choose a prefix

	데이터셋 이름 · Full name	prefix	주소 · Namespace
샘플 · Sample	케이팝 데몬 헌터스와 한국 문화유산 KPop Demon Hunters and Korean Heritage	kdh	http://dh.aks.ac.kr/2026/kdh/
예 · Example	케데헌 목소리 데이터셋 KDH Voice Dataset	kdv	http://dh.aks.ac.kr/2026/kdv/
우리 조 · Yours	[ ]	[ ]	http://dh.aks.ac.kr/2026/[ ]/

prefix: 영어 소문자 2–5자, 다른 조와 겹치지 않게

2–5 lowercase letters, unique to your group

쓰는 곳: prefix·dataset 칸, 새로 만든 관계 이름

Use it in the prefix and dataset columns and new relations: kdv:voicedBy

실습 1 · PRACTICE 1

시트에 우리 조의 데이터 넣기

Add your group’s data to the sheet

1

파일 → 사본 만들기

File → Make a copy

2

번호표에 조원 이름 적기

Write your group on the list; check your tab and ID range

3

방향 고르고, 데이터셋 이름과 prefix 정하기

Choose a direction; name your dataset and prefix

4

필요하면 schema에 먼저 추가

Add new classes or relations to schema first, if needed

5

인스턴스, 트리플 맨 아래에 새 줄 넣기

Add new rows at the bottom of both tabs

6

새 줄만 복사해 우리 조 탭에 붙여 넣기

Paste only your new rows into your group’s tab

어떤 질문에 답하고 싶은가?

Choose a direction by the question you want to answer

쉬움 · Easy

인물 관계

Character relations

헌트릭스에는 누가 있고, 누가 그들을 가르쳤나?

Who is in HUNTR/X, and who taught them?

재료: 루미·헌트릭스 remark
스키마 수정 없음

쉬움 · Easy

진우의 갓 유물

Jinu’s gat, as an artifact

진우의 갓을 실제로 보려면 어디로 가야 하나?

Where can I see a real gat like Jinu’s?

재료: 국립대구박물관 remark
스키마 수정 없음

보통 · Medium

배우와 목소리

Actors and voices

한국 배우가 목소리를 맡은 인물은 누구인가?

Which characters are voiced by Korean actors?

재료: 루미·진우 remark
클래스·관계 추가 필요

스키마 먼저, 데이터는 다음

Schema first, then data · example: KDH Voice Dataset (kdv)

1 · schema	`Person` 실존 인물 · `kdv:voicedBy` (Character → Person)
2 · Instance	`A0100` · `kdv` · `Person` · 실존 인물 · 안효섭
3 · triple	`A0003` 진우 → `kdv:voicedBy` → `A0100` 안효섭

> **생각해 보기: 루미는 말하는 목소리(아든 조)와 노래하는 목소리(이재)가 다르다. 관계 하나? 둘?**
>
> Think: Rumi's speaking and singing voices differ. One relation or two?

조별 탭과 ID 번호

Group tabs and ID ranges

탭 · Tab	새 ID · Your new IDs	prefix
샘플 · Sample	A0001 – A0099	kdh
G01	A0100 – A0199	조가 정함 · yours
G02	A0200 – A0299	조가 정함 · yours
G03	A0300 – A0399	조가 정함 · yours
…	…	…

샘플 ID는 그대로 연결해서 쓴다

Link to sample IDs (e.g. A0003 진우) as they are

지운 번호는 다시 쓰지 않는다

Never reuse a deleted ID

실습 2 · PRACTICE 2

LLM으로 그래프 그리기

Draw the graph with an LLM

프롬프트 · Prompt

아래 두 표는 인스턴스와 트리플이다.
1. 트리플을 Mermaid 그래프로 그려라. 노드 이름은 label을 쓴다.
2. 노드와 관계를 더하거나, 빼거나, 이름을 바꾸지 마라.
3. 이 트리플만 근거로 답하라: **[우리 조의 질문]**
[인스턴스 표 붙여 넣기] [트리플 표 붙여 넣기]

Below are two tables. 1) Draw the triples as a Mermaid graph using labels. 2) Do not add, remove or rename anything. 3) Answer only from these triples. · **샘플과 우리 조의 데이터를 함께 넣는다 · Paste the sample and your rows together**

LLM의 결과를 시트와 대조한다

Check the LLM’s output against the sheet

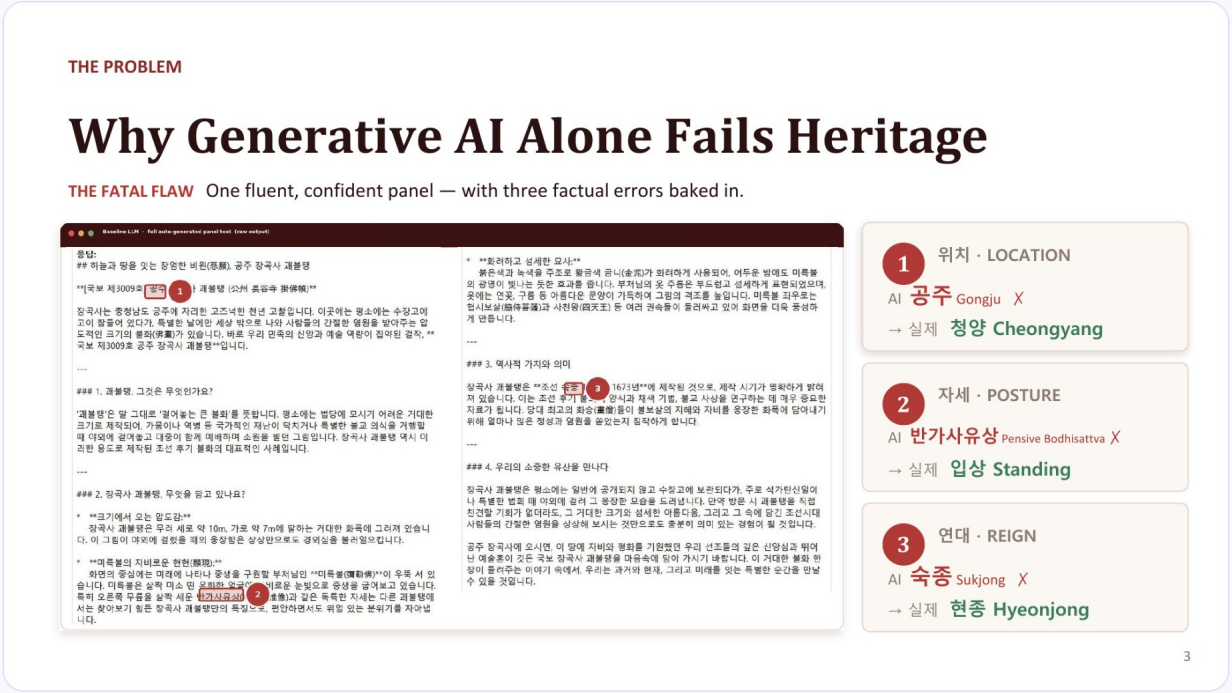
- **노드 수 = 인스턴스 수**
  Nodes = instance rows
- **화살표 수 = 트리플 수**
  Arrows = triple rows
- **라벨과 화살표 방향이 시트와 같은가**
  Same labels and directions as the sheet
- **답이 어느 트리플에서 왔는가**
  Which triples does the answer come from?

관계를 정하는 것은 사람, 원본은 시트, LLM은 보여 주는 도구.

People decide the relations; the sheet is the source; the LLM only displays it.

응용 사례 ① 생성형 AI만으로는 왜 안 되나

Application ① Why generative AI alone fails heritage · 장곡사 미륵불 괘불탱 (1673)



DH2026 발표 자료 3쪽 · Jung, Lim, Kim (2026)

AI가 쓴 매끄러운 안내문 한 장에 사실 오류 세 곳

위치 · Location
AI: 공주 → **실제: 청양**

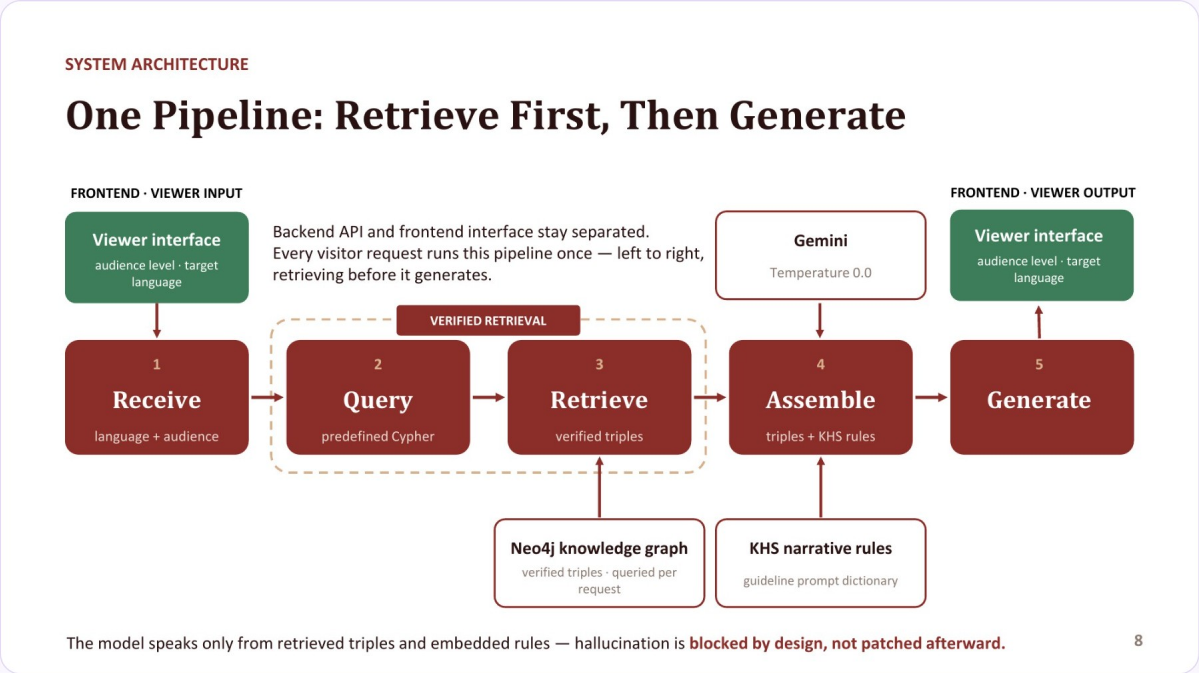
자세 · Posture
AI: 반가사유상 → **실제: 입상**

연대 · Reign
AI: 숙종 → **실제: 현종**

질문: AI의 유연함은 살리고, 사실은 하나도 틀리지 않게 할 수 있는가? Keep the flexibility, never the mistakes.

응용 사례 ② 먼저 찾고, 그다음 쓴다

Application ② Retrieve first, then generate · Graph-RAG



DH2026 발표 자료 8쪽 · Jung, Lim, Kim (2026)

1 받기 관람객이 언어와 유형을 고른다

2 질의 미리 정해 둔 Cypher 질의를 보낸다

3 검색 Neo4j에서 검증된 트리플만 꺼낸다

4 조립 트리플 + 국가유산청 안내문 지침

5 생성 Gemini가 안내문을 쓴다 (temperature 0.0)

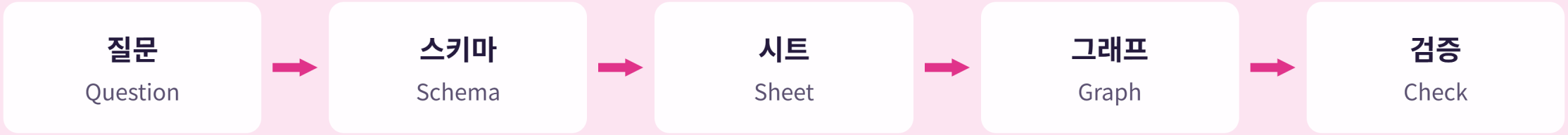
오류를 나중에 고치지 않고, 설계 단계에서 막는다

Hallucination blocked by design

발표 zenodo.org/records/21803582 **영상** youtu.be/QkRK-ij8Nh8 **교재** wikidocs.net/311360 **코드** github.com/poet-developer/AIW

오늘 만든 것

What we built today



데이터가 질문에 답하지 못하면 설계로 돌아간다.

If the data can’t answer the question, go back to the design.

질문이 바뀌면 데이터가 바뀐다

New questions, new data · from the same sample

방향 · Direction	질문 · Question	새로 필요한 것 · Needed
관광 Tourism	서울에서 하루에 볼 수 있는 케데헌 유물은?	Place · schema:location
전시 Exhibitions	이 유물은 어떤 전시에서 볼 수 있었나?	Event · kdh:shownIn
제작 과정 Production	누가, 무엇을 참고해 만들었나?	Person · 기사 자료

자주 바뀌는 정보(관람 시간, 관람료)는 저장하지 않고 공식 링크로 둔다.

Link to official pages for things that change often.

더 공부할 자료

Further resources

자료 · Resource	주소 · Link
W3C RDF 1.1 Primer	w3.org/TR/rdf11-primer
Turtle	w3.org/TR/turtle
SPARQL 1.1 Query	w3.org/TR/sparql11-query
Protégé	protege.stanford.edu
Wikidata	wikidata.org
schema.org	schema.org
CIDOC CRM	cidoc-crm.org

실습 자료: 공유 시트 · kdh_sample.ttl · Practice files: shared sheet and kdh_sample.ttl